

1 如果 ^{15}N 标记的大肠杆菌转入 ^{14}N 培养基中生长了三代，其各种状况的 DNA 分子比例应是下列哪一项：

纯 ^{15}N - DNA	$^{15}\text{N} - ^{14}\text{N}$ 杂种 DNA	纯 ^{14}N - DNA
A、 $1/8$	$1/8$	$6/8$
B、 $1/8$	0	$7/8$
C、0	$1/8$	$7/8$
D、0	$2/8$	$6/8$
E、0	$4/8$	$4/8$

2 下列关于真核细胞 DNA 复制的叙述哪一项是错误的：

- A、是半保留式复制
- B、有多个复制叉
- C、有几种不同的 DNA 聚合酶
- D、复制前组蛋白从双链 DNA 脱出
- E、真核 DNA 聚合酶不表现核酸酶活性

3 蛋白质的终止信号是由：

- A、tRNA 识别
- B、转肽酶识别
- C、延长因子识别
- D、以上都不能识别

4 根据摆动学说，当一个 tRNA 分子上的反密码子的第一个碱基为次黄嘌呤时，它可以和 mRNA 密码子的第三位的几种碱基配对：

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

5 下列哪种突变最可能是致死的：

- A、腺嘌呤取代胞嘧啶
- B、胞嘧啶取代鸟嘌呤
- C、甲基胞嘧啶取代胞嘧啶
- D、缺失三个核苷酸
- E、插入一个核苷酸

6 切除修复可以纠正下列哪一项引起的 DNA 损伤：

- A、碱基缺失
- B、碱基插入
- C、碱基甲基化
- D、胸腺嘧啶二聚体形成
- E、碱基烷基化

7 下列关于原核细胞转录终止的叙述哪一项是正确的：

- A、是随机进行的
- B、需要全酶的 ρ 亚基参加
- C、如果基因的末端含 G—C 丰富的回文结构则不需要 ρ 亚基参加
- D、如果基因的末端含 A—T 丰富的片段则对转录终止最为有效
- E、需要 ρ 因子以外的 ATP 酶

8 在蛋白质合成中，把一个游离氨基酸掺入到多肽链共须消耗多少高能磷酸键：

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

9 蛋白质的生物合成中肽链延伸的方向是：

- A、C 端到 N 端
- B、从 N 端到 C 端
- C、定点双向进行
- D、C 端和 N 端同时进行

10 下列关于 DNA 聚合酶 I 的叙述哪一项是正确的：

- A、它起 DNA 修复酶的作用但不参加 DNA 复制过程
- B、它催化 dNTP 聚合时需要模板和引物
- C、在 DNA 复制时把冈崎片段连接成完整的随从链
- D、它催化产生的冈崎片段与 RNA 引物链相连
- E、有些细菌突变体其正常生长不需要它

11 关于 DNA 指导的 RNA 合成，下列叙述哪一项是错误的：

- A、只有在 DNA 存在时，RNA 聚合酶才能催化磷酸二酯键的生成
- B、转录过程中，RNA 聚合酶需要引物
- C、RNA 链的合成是从 5'→3'端
- D、大多数情况下只有一股 DNA 链作为模板
- E、合成的 RNA 链从来没有环状的

12 下列关于大肠杆菌 DNA 连接酶的叙述哪些是正确的：

- A、催化 DNA 双螺旋结构之断开的 DNA 链间形成磷酸二酯键
- B、催化两条游离的单链 DNA 分子间形成磷酸二酯键
- C、产物中不含 AMP
- D、需要 ATP 作能源

13 在蛋白质分子中下面所列举的氨基酸哪一种最不容易突变？

- A、Arg
- B、Glu
- C、Val
- D、Asp

14 某一种 tRNA 的反密码子是 5'UGA3'，它识别的密码子序列是：

- A、UCA
- B、ACU
- C、UCG
- D、GCU

15 预测一下哪一种氨酰-tRNA 合成酶不需要有校对的功能：

- A、甘氨酸-tRNA 合成酶
- B、丙氨酸-tRNA 合成酶
- C、精氨酸-tRNA 合成酶
- D、谷氨酸-tRNA 合成酶

16 关于密码子的下列描述，其中错误的是：

- A、每个密码子由三个碱基组成
- B、每一密码子代表一种氨基酸
- C、每种氨基酸只有一个密码子
- D、有些密码子不代表任何氨基酸

17 紫外线照射引起 DNA 最常见的损伤形式是生成胸腺嘧啶二聚体。在下列关于 DNA 分子结构这种变化的叙述中，哪项是正确的：

- A、不会终止 DNA 复制
- B、可由包括连接酶在内的有关酶系统进行修复
- C、可看作是一种移码突变
- D、是由胸腺嘧啶二聚体酶催化生成的
- E、引起相对的核苷酸链上胸腺嘧啶间的共价联结

18 核糖体上 A 位点的作用是：

- A、接受新的氨酰-tRNA 到位
- B、含有肽基转移酶活性，催化肽键的形成
- C、可水解肽酰 tRNA、释放多肽链
- D、是合成多肽链的起始点

19 大肠杆菌 DNA 连接酶需要下列哪一种辅助因子？

- A、FAD 作为电子受体
- B、NADP⁺作为磷酸供体
- C、NAD⁺形成活性腺苷酰酶
- D、NAD⁺作为电子受体
- E、以上都不是

20 下列关于 DNA 复制特点的叙述哪一项错误的：

- A、RNA 与 DNA 链共价相连
- B、新生 DNA 链沿 5'→3'方向合成
- C、DNA 链的合成是不连续的
- D、复制总是定点双向进行的

E、DNA 在一条母链上沿 5'→3'方向合成，而在另一条母链上则沿 3'→5'方向合成

21 在蛋白质生物合成中 tRNA 的作用是：

- A、将一个氨基酸连接到另一个氨基酸上
- B、把氨基酸带到 mRNA 指定的位置上
- C、增加氨基酸的有效浓度
- D、将 mRNA 连接到核糖体上

22 一个 N 端氨基酸为丙氨酸的 20 肽，其开放阅读框架至少应由多少核苷酸残基组成：

- A、60
- B、63
- C、66
- D、69

23 镰刀形红细胞贫血病是异常血红蛋白纯合子基因的临床表现。 β -链变异是由下列哪种突变造成的：

- A、交换
- B、插入
- C、缺失
- D、染色体不分离
- E、点突变

24 摆动配对是指下列哪个碱基之间配对不严格：

- A、反密码子第一个碱基与密码子第三个碱基
- B、反密码子第三个碱基与密码子第一个碱基
- C、反密码子和密码子第一个碱基
- D、反密码子和密码子第三个碱基

25 下列关于真核细胞 mRNA 的叙述不正确的是：

- A、它是从细胞核的 RNA 前体—核不均 RNA 生成的
- B、在其链的 3'端有 7-甲基鸟苷，在其 5'端连有多聚腺苷酸的 PolyA 尾巴
- C、它是从前 RNA 通过剪接酶切除内含子连接外显子而形成的
- D、是单顺反子的

26 从正在进行 DNA 复制的细胞分离出的短链核酸——冈崎片段，具有下列哪项特性：

- A、它们是双链的
- B、它们是一组短的单链 DNA 片段
- C、它们是 DNA—RNA 杂化双链
- D、它们被核酸酶活性切除 E、它们产生于亲代 DNA 链的糖-磷酸骨架的缺口处

27 如果遗传密码是四联体密码而不是三联体，而且 tRNA 反密码子前两个核苷酸处于摆动的位置，那么蛋白质正常合成大概需要多少种 tRNA：

- A、约 256 种不同的 tRNA

- B、150~250 种不同的 tRNA
- C、与三联体密码差不多的数目
- D、取决于氨酰-tRNA 合成酶的种类

28 下列关于 σ 因子的叙述哪一项是正确的：

- A、是 RNA 聚合酶的亚基，起辨认转录起始点的作用
- B、是 DNA 聚合酶的亚基，容许按 5'→3' 和 3'→5' 双向合成
- C、是 50S 核蛋白体亚基，催化肽链生成
- D、是 30S 核蛋白体亚基，促进 mRNA 与之结合
- E、在 30S 亚基和 50S 亚基之间起搭桥作用，构成 70S 核蛋白体

29 为蛋白质生物合成中肽链延伸提供能量的是：

- A、ATP
- B、CTP
- C、GTP
- D、UTP

30 DNA 复制时，5'—TpApGpAp—3' 序列产生的互补结构是下列哪一种：

- A、5'—TpCpTpAp—3'
- B、5'—ApTpCpTp—3'
- C、5'—UpCpUpAp—3'
- D、5'—GpCpGpAp—3'
- E、3'—TpCpTpAp—5'

31 以下有关核糖体的论述哪项是不正确的：

- A、核糖体是蛋白质合成的场所
- B、核糖体小亚基参与翻译起始复合物的形成，确定 mRNA 的解读框架
- C、核糖体大亚基含有肽基转移酶活性
- D、核糖体是储藏核糖核酸的细胞器

32 DNA 按半保留方式复制。如果一个完全放射标记的双链 DNA 分子，放在不含有放射标记物的溶液中，进行两轮复制，所产生的四个 DNA 分子的放射活性将会怎样：

- A、半数分子没有放射性
- B、所有分子均有放射性
- C、半数分子的两条链均有放射性
- D、一个分子的两条链均有放射性
- E、四个分子均无放射性

33 真核生物 RNA 聚合酶 I 催化转录的产物是：

- A、mRNA
- B、45S-rRNA
- C、5S-rRNA
- D、tRNA
- E、SnRNA

34 在培养大肠杆菌时，自发点突变的引起多半是由于：

- A、氢原子的互变异构移位
- B、DNA 糖-磷酸骨架的断裂
- C、插入一个碱基对
- D、链间交联
- E、脱氧核糖的变旋

35 下列关于真核细胞 DNA 聚合酶活性的叙述哪一项是正确的：

- A、它仅有一种
- B、它不具有核酸酶活性
- C、它的底物是二磷酸脱氧核苷
- D、它不需要引物
- E、它按 3'-5' 方向合成新生链

36 下列有关癌基因的论述，哪一项是正确的：

- A、癌基因只存在病毒中
- B、细胞癌基因来源于病毒基因
- C、癌基因是根据其功能命名的
- D、细胞癌基因是正常基因的一部分

37 下列对原核细胞 mRNA 的论述哪些是正确的：

- A、原核细胞的 mRNA 多数是单顺反子的产物
- B、多顺反子 mRNA 在转录后加工中切割成单顺反子 mRNA
- C、多顺反子 mRNA 翻译成一个大的蛋白质前体，在翻译后加工中裂解成若干成熟的蛋白质
- D、多顺反子 mRNA 上每个顺反子都有自己的起始和终止密码子；分别翻译成各自的产物

38 参加 DNA 复制的酶类包括：(1) DNA 聚合酶 III；(2) 解链酶；(3) DNA 聚合酶 I；(4) RNA 聚合酶（引物酶）；(5) DNA 连接酶。其作用顺序是：

- A、(4)、(3)、(1)、(2)、(5)
- B、(2)、(3)、(4)、(1)、(5)
- C、(4)、(2)、(1)、(5)、(3)
- D、(4)、(2)、(1)、(3)、(5)
- E、(2)、(4)、(1)、(3)、(5)

39 下列关于 RNA 和 DNA 聚合酶的叙述哪一项是正确的

- A、RNA 聚合酶用二磷酸核苷合成多核苷酸链
- B、RNA 聚合酶需要引物，并在延长链的 5' 端加接碱基
- C、DNA 聚合酶可在链的两端加接核苷酸
- D、DNA 仅能以 RNA 为模板合成 DNA
- E、所有 RNA 聚合酶和 DNA 聚合酶只能在生长中的多核苷酸链的 3' 端加接核苷酸

二、填空题 (题数: 54, 共 20.0 分)

- 1 已发现体内大多数蛋白质正确的构象的形成需要_____的帮助。
- 2 基因有两条链, 作为模板指导转录的那条链称_____链。
- 3 大肠杆菌中已发现_____种 DNA 聚合酶, 其中_____负责 DNA 复制, _____负责 DNA 损伤修复。
- 4 DNA 切除修复需要的酶有_____、_____和_____。
- 5 细胞内多肽链合成的方向是从_____端到_____端, 而阅读 mRNA 的方向是从_____端到_____端。
- 6 大肠杆菌 DNA 聚合酶 III 的_____活性使之具有_____功能, 极大地提高了 DNA 复制的保真度。
- 7 分子伴侣通常具_____酶的活性。
- 8 氯霉素能与核蛋白体_____亚基结合, 抑制_____酶活性, 从而抑制蛋白质合成。
- 9 许多生物核糖体连接于一个 mRNA 形成的复合物称为_____。
- 10 氨酰- tRNA 合成酶利用_____供能, 在氨基酸_____基上进行活化, 形成氨基酸 AMP 中间复合物。
- 11 基因表达包括_____和_____。
- 12 蛋白质的生物合成是以_____作为模板, _____作为运输氨基酸的工具, _____作为合成的场所。
- 13 DNA 聚合酶 I 的催化功能有_____、_____、_____和_____。
- 14 ORF 是指_____, 已发现最小的 ORF 只编码_____个氨基酸。
- 15 链霉素和卡那霉素能与核蛋白体_____亚基结合, 改变其构象, 引起_____导致合成的多肽链一级结构改变。
- 16 生物界总共有_____个密码子。其中_____个为氨基酸编码; 起始密码子为_____; 终止密码子为_____, _____, _____。
- 17 DNA 回旋酶又叫_____, 它的功能是_____。
- 18 氨酰- tRNA 合成酶对_____和_____均有专一性, 它至少有两个识别位点。
- 19 原核生物蛋白质合成中第一个被掺入的氨基酸是_____。
- 20 核糖体_____亚基上的_____协助识别起始密码子。
- 21 SD 序列是指原核细胞 mRNA 的 5' 端富含_____碱基的序列, 它可以和 16SrRNA 的 3' 端的_____序列互补配对, 而帮助起始密码子的识别。
- 22 肽链延伸包括进位_____和_____三个步骤周而复始的进行。
- 23 一个转录单位一般应包括_____序列、_____序列和_____顺序。
- 24 染色质中的_____蛋白和_____蛋白对转录均有调节作用, 其中_____的调节作用具有组织特异性。
- 25 蛋白质内含子通常具有_____酶的活性。
- 26 基因突变形式分为: _____, _____, _____和_____四类。
- 27 前导链的合成是_____的, 其合成方向与复制叉移动方向_____; 随后链的合成是_____的, 其合成方向与复制叉移动方向_____。
- 28 原核生物肽链合成后的加工包括_____和_____。
- 29 真核细胞中编码蛋白质的基因多为_____。编码的序列还保留在成熟 mRNA 中的是_____, 编码的序列在前体分子转录后加工中被切除的是_____。在基因中_____被_____分隔, 而在成熟的 mRNA 序列被拼接起来。
- 30 原核生物蛋白质合成的起始因子 (IF) 有_____种, 延伸因子 (EF) 有_____种, 终止释放 (RF) 有_____种; 而真核生物细胞质蛋白质合成的延伸因子通常有_____种, 真菌有_____种。

___种, 终止释放因子有___种。

31 核糖体上能够结合 tRNA 的部位有___部位, ___部位。

32 在 DNA 复制中, ___可防止单链模板重新缔合和核酸酶的攻击。

33 亚硝酸是一个非常有效的诱变剂, 因为它可直接作用于 DNA, 使碱基中___基氧化成基, 造成碱基对的___。

34 DNA 合成时, 先由引物酶合成___, 再由___在其 3' 端合成 DNA 链, 然后由___切除引物并填补空隙, 最后由___连接成完整的链。

35 某一 tRNA 的反密码子是 GGC, 它可识别的密码子为___和___。

36 原核生物肽链合成起始复合体由 mRNA ___和___组成。

37 细菌的环状 DNA 通常在一个___开始复制, 而真核生物染色体中的线形 DNA 可以在___起始复制。

38 延长因子 G 又称___, 它的功能是___, 但需要___。

39 真核生物肽链合成起始复合体由 mRNA ___和___组成。

40 DNA 连接酶催化的连接反应需要能量, 大肠杆菌由___供能, 动物细胞由___供能。

41 对某些碱基顺序有专一性的核酸内切酶称为___。

42 原核细胞中各种 RNA 是___催化生成的, 而真核细胞核基因的转录分别由___种 RNA 聚合酶催化, 其中 rRNA 基因由___转录, hnRNA 基因由___转录, 各类小分子量 RAN 则是___的产物。

43 乳糖操纵子的控制区启动子上游有___结合位点, 当此位点与___结合时, 转录可增强一千倍左右。

44 环状 RNA 不能有效地作为真核生物翻译系统的模板是因为___。

45 蛋白质的生物合成通常以___作为起始密码子, 有时也以___作为起始密码子, 以___, ___, 和___作为终止密码子。

46 在真核细胞中, mRNA 是由___经___合成的, 它携带着___。它是由___降解成的, 大多数真核细胞的 mRNA 只编码___。

47 原核生物核糖体 50S 亚基含有蛋白质合成的___部位和___部位, 而 mRNA 结合部位___。

48 遗传密码的特点有方向性、连续性___和___。

49 无细胞翻译系统翻译出来的多肽链通常比在完整的细胞中翻译的产物要长, 这是因为___。

50 肽基转移酶在蛋白质生物合成中的作用是催化___和___。

51 原核细胞内起始氨酰-tRNA 为___; 真核细胞内起始氨酰-tRNA 为___。

52 所有冈崎片段的延伸都是按___方向进行的。

53 DNA 复制是定点双向进行的, ___股的合成是___, 并且合成方向和复制叉移动方向相同; ___股的合成是___的, 合成方向与复制叉移动的方向相反。每个冈崎片段是借助于连在它的___末端上的一小段___而合成的; 所有冈崎片段链的增长都是按___方向进行。

54 以 RNA 为模板合成 DNA 称___, 由___酶催化。

三、判断题 (题数: 32, 共 20.0 分)

1 蛋白质合成过程中所需的能量都由 ATP 直接供给

2 原核细胞和真核细胞中许多 mRNA 都是多顺反子转录产物。

3 重组修复可把 DNA 损伤部位彻底修复。

4 从 DNA 分子的三联体密码可以毫不怀疑的推断出某一多肽的氨基酸序列, 但氨基酸序列并不能准确的推导出相应基因的核苷酸序列。

- 5 每个氨酰-tRNA 进入核糖体的 A 位都需要延长因子的参与,并消耗一分子 GTP。
- 6 限制性内切酶切割的 DNA 片段都具有粘性末端。
- 7 RNA 聚合酶对弱终止子的识别需要专一的终止因子(如蛋白)。
- 8 核糖体蛋白不仅仅参与蛋白质的生物合成。
- 9 tRNA 的个性即是其特有的三叶草结构。
- 10 原核细胞新生肽链 N 端第一个残基为 fMet;真核细胞新生肽链 N 端为 Met。
- 11 EF-Tu 的 GTPase 活性越高,翻译的速度就越快,但翻译的忠实性越低。
- 12 生物体内,天然存在的 DNA 分子多为负超螺旋。
- 13 密码子与反密码子都是由 AGCU 4 种碱基构成的。
- 14 核糖体活性中心的 A 位和 P 位均在大亚基上。
- 15 已发现一些 RNA 前体分子具有催化活性,可以准确地自我剪接,被称为核糖酶(ribozyme),或称核酶。
- 16 原核细胞启动子中 RNA 聚合酶牢固结合并打开 DNA 双链的部分称为 Pribnow box,真核细胞启动子中相应的顺序称为 Hogness box,因为富含 A-T,又称 TATA box。
- 17 所有的氨酰-tRNA 的合成都需要相应的氨酰-TRNA 合成酶的催化。
- 18 因为 DNA 两条链是反向平行的,在双向复制中一条链按 5'→3'的方向合成,另一条链按 3'→5'的方向合成。
- 19 在蛋白质生物合成中所有的氨酰-tRNA 都是首先进入核糖体的 A 部位。
- 20 逆转录酶催化 RNA 指导的 DNA 合成不需要 RNA 引物。
- 21 增强子(endancer)是真核细胞 DNA 上一类重要的转录调节元件,它们自己并没有启动子活性,却具有增强启动子活性转录起始的效能。
- 22 色氨酸操纵子中存在衰减子,故此操纵系统有细调节功能。
- 23 由于遗传密码的通用性真核细胞的 mRNA 可在原核翻译系统中得到正常的翻译。
- 24 蛋白质合成过程中,肽基转移酶起转肽作用核水解肽链作用。
- 25 每种氨基酸只能有一种特定的 tRNA 与之对应。
- 26 在翻译起始阶段,有完整的核糖体与 mRNA 的 5'端结合,从而开始蛋白质的合成。
- 27 原核生物中 mRNA 一般不需要转录后加工。
- 28 原核细胞 DNA 复制是在特定部位起始的,真核细胞则在多个位点同时起始进行复制。
- 29 多肽链的折叠发生在蛋白质合成结束以后才开始。
- 30 与核糖体蛋白相比,rRNA 仅仅作为核糖体的结构骨架,在蛋白质合成中没有什么直接的作用。
- 31 人工合成多肽的方向也是从 N 端到 C 端。
- 32 中心法则概括了 DNA 在信息代谢中的主导作用。

四、简答题(题数:16,共 20.0 分)

1 试述如何决定 DNA 复制的准确性。

2 遗传密码如何编码?有哪些基本特性?

3 已知 DNA 单链的部分序列如下：

5' TCGTCGACGATGACTATCGGC 3'

- ① 试写出复制合成的另一条链的顺序。
- ② 转录生成的 mRNA 的顺序。
- ③ 指导合成的肽链中氨基酸的顺序。

4 简述抑癌基因与癌变的关系

5 简述中心法则。

6 简述 DNA 复制的过程？

7 DNA 复制的基本规律？

8 癌基因异常激活有哪些方式？

9 什么 m7GTP 能够抑制真核细胞的蛋白质合成，但不抑制原核细胞的蛋白质合成？相反人工合成的 SD 序列能够抑制原核细胞的蛋白质合成，但不抑制真核细胞的蛋白质合成？

10 简述 DNA 复制时酶系。

11 简述 RNA 转录的过程？

12 复制和转录过程有什么相似之处？又各有什么特点？

13 简述蛋白质生物合成的延长过程。

14 mRNA 遗传密码排列顺序翻译成多肽链的氨基酸排列顺序，保证准确翻译的关键是什么？

15 简述基因工程过程。

16 简述 tRNA 在蛋白质的生物合成中是如何起作用的？

五、名词解释 (题数 : 27 , 共 20.0 分)

1 简并密码(degenerate code)

2 质粒 (plasmid)

3 信号肽(signal peptide)

4 半保留复制 (semiconservative replication)

5 IF (initiation factor) :

EF (elongation factor) :

RF (release factor) :

fMet-tRNA^f :

Met-tRNAⁱ :

6 蛋白质折叠(protein folding)

7 基因载体 (genomic vector)

8 移码突变(frameshift mutant)

9 反密码子(anticodon)

10 反义密码子(synonymous codon)

11 多核糖体(poly some)

12 核糖体(ribosome)

13 不对称转录 (asymmetric trancription)

14 逆转录 (reverse transcription)

15 外显子 (exon)

16 密码子(codon)

17 重组修复 (recombination repair)

18 冈崎片段 (Okazaki fragment)

19 领头链 (leading strand)

20 随后链 (lagging strand)

21 肽酰基部位(peptidy site)

22 复制叉 (replication fork)

23 氨酰- tRNA 合成酶(amino acy-tRNA synthetase)

24 肽基转移酶(peptidyl transferase)

25 反义 RNA(antisense RNA)

26 内含子 (intron)

27 氨酰基部位(aminoacyl site)